



华中科技大学 2024 ~ 2025 学年
“ 数据结构 ”考试试卷 (A 卷)

考试方式 闭卷 考试时间 2024 年 12 月 5 日晚上 考试时长 150 分钟

院 (系): _____ 专业班级: _____
学 号: _____ 姓 名: _____

题号	一	二	三	总分	总分人	核对人
分值	20	40	40	100		
得分						

得 分	
评卷人	

一、简答题 (JD) (每小题 4 分, 共 20 分)。

【题号: JD-01】 设 n 是大于 4 的整数, 下面这段代码的输出是什么?

```
int TEST(int n) {  
    Count=0;  
    x=2;  
    while(x<n/2) {  
        x*=2  
        count++  
    }  
    return count;  
}
```

【题号: JD-02】 请给出以下代码 n=5 的运行结果、时间和空间复杂度:

```
int TEST(int n) {  
    if (n <= 2) return n;  
    return (f(n - 1) + f(n - 2) );  
}
```

1) 求 f(5)=_____

2) 时间复杂度: _____
3) 空间复杂度: _____

【题号: JD-03】 任何一棵二叉树的叶子结点在前序、中序、后序遍历序列中的相对次序:
(A) 肯定不发生改变
(B) 所有次序发生改变
(C) 部分次序发生改变
(D) 有时会发生改变

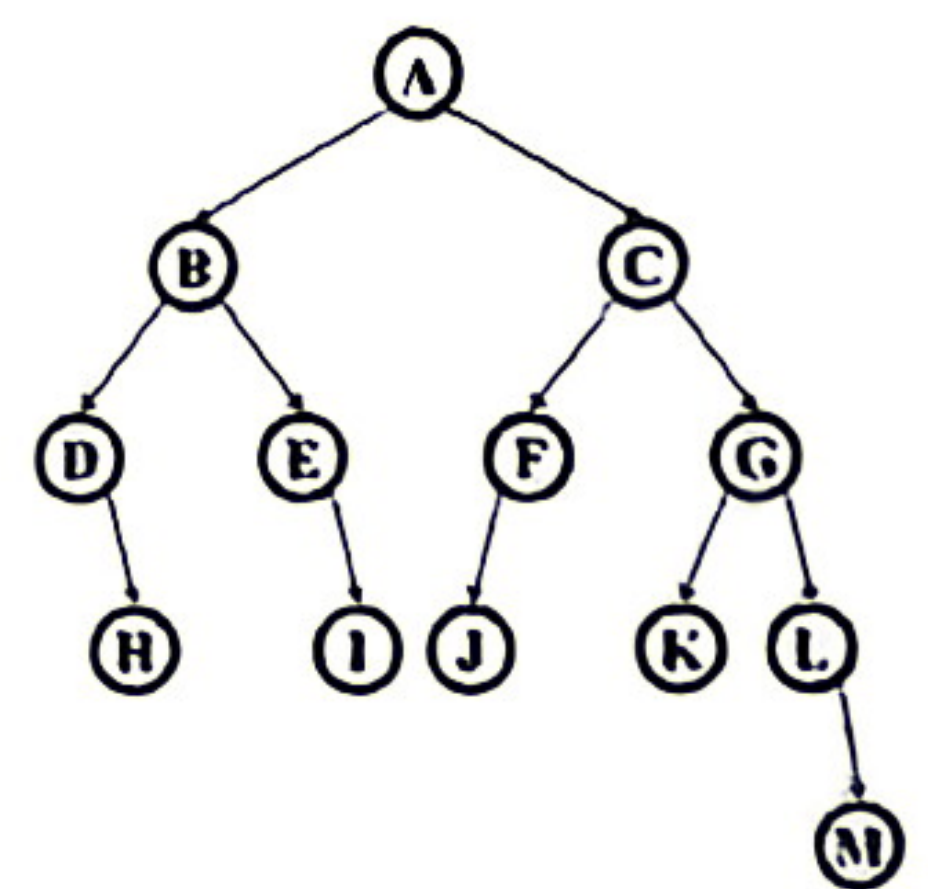
【题号: JD-04】 有 2024 个待编码的符号, 构建哈夫曼树, 需要另外开辟空间来存放多少个分支结点 (度为 2 的结点) ?

【题号: JD-05】 对下列关键字序列, 不可能构成某二叉排序树中一条查找路径的是____
A. 95 22 91 24 94 71
B. 92 20 91 34 88 35
C. 21 89 77 29 36 38
D. 12 25 71 68 33 34

解答内容不得超过装订线

解答内容不得超过装订线

【题号：JD-5】如下图中的树，请问中序遍历 A、B、C 的后继分别是？



得分	
评卷人	

二、综合题（ZH）（每小题 8 分，共 40 分）。

【题号：ZH-01】顺序存储的二叉树：

13	A	B	C	0	D	E	0	0	0	F	0	0	G
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

```
TestF(char x[],int n)
{
    if(x[n]!='0'||n>x[0]) return;
    TestF(x,2*n);
    printf("%c ",x[n]);
    TestF(x,2*n+1);
}
```

请写出进行 TestF(x,1)运算的结果。

链式存储上述二叉树，根地址为 root，

```
void TestFF(bitree t)
{
    seqstack s;
    s.top = -1;
    s.a[++s.top] = 0;
    while(t){
        printf("%c", t->data);
        if(t->rchild!=NULL)
```

```
        s.a[++s.top] = t->rchild;
        if(t->lchild!=NULL)
            t = t->lchild;
        else t = s.a[s.top--];
    } //endwhile
}
```

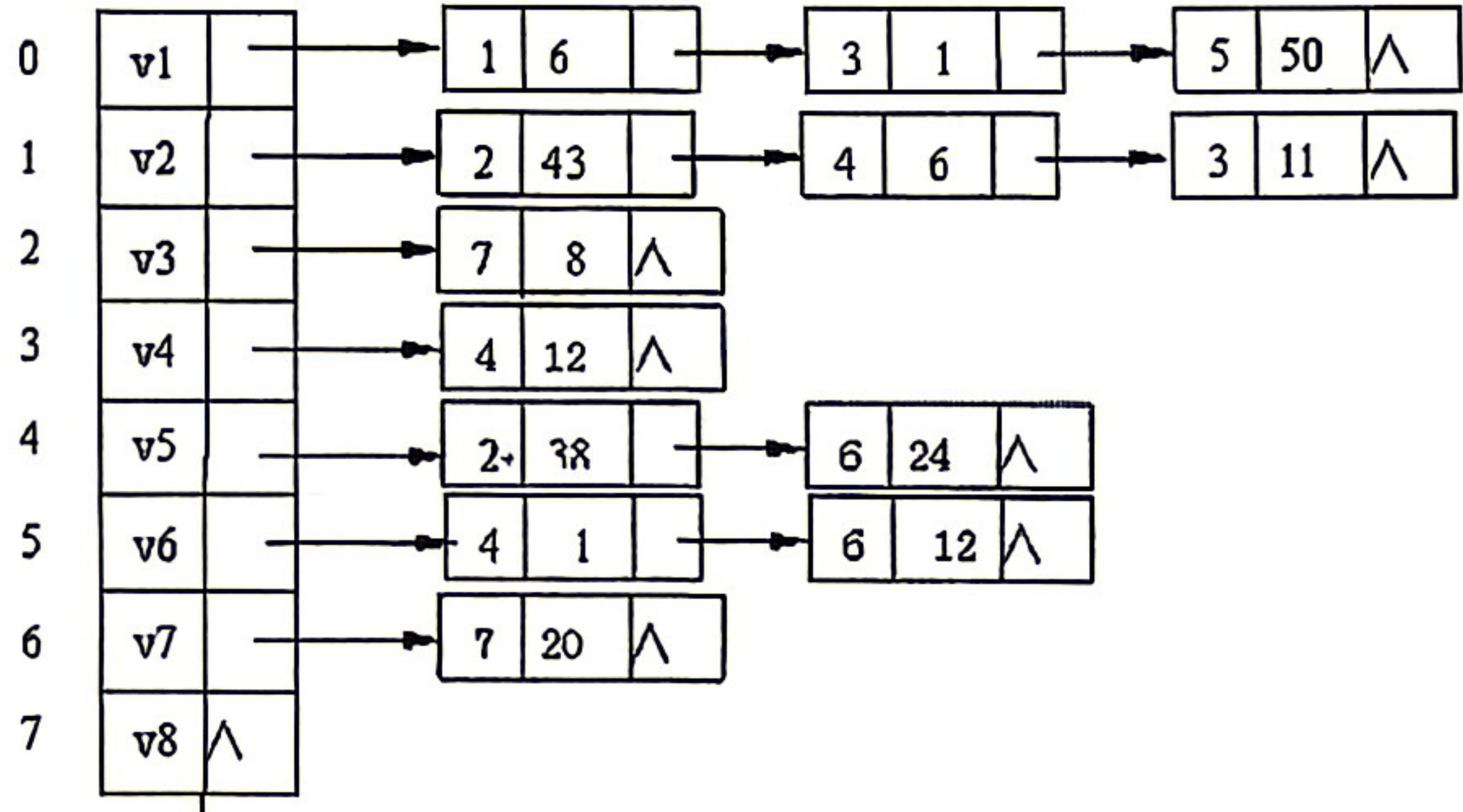
请写出进行 TestFF(root)运算的结果。

【题号：ZH-02】已知一组关键字为（7， 36， 32， 18， -31， 30， -65， 47， 63， 98），设哈希函数 $H(\text{key}) = \text{key} \bmod 13$ 。用链地址法处理冲突，请构造所得哈希表，在等概率情况下，求出其查找成功时的 ASL。

【题号：ZH-03】写出序列 6, 8, 4, 1, 6, 9, 5, 3, 7, 2 进行下列操作的结果。1) 建大根堆；2) 快速排序第一趟结果；3) 希尔排序第一趟步长为 5 的结果。如果上述数列对应 A B C D E F G H I J 的出现频度，请构建哈夫曼树和编码。

【题号：ZH-05】设有主串 S='aabaabaabaac'，模式串 P='aabaac'。
(1) 求出 P 的 next 数组。
(2) 试给出 KMP 算法的匹配过程。

【题号：ZH-04】下图是带权的有向图 G 的邻接表表示法。从结点 V1 出发，求出：
a) 深度遍历图 G；b) G 的一个拓扑序列。



解答内容不得超过装订线！

得 分	
评卷人	

三、算法设计题（SF）（每小题 10 分，共 40 分）。
【所有算法题都要求设计高效的算法，即时间空间复杂度尽可能低。
算法题解答分为三个部分：a) 解题思路（中文描述）；b) 算法（伪
C 代码）；c) 时间复杂度（大 O 表示，加上适当解释）。】

【题号：SF-01】设有 n 个数组成的无序序列 L(n)，每个整数为正数、0、负数之一。编写一个你认为时间复杂度最优的算法，使该序列按“负数 000……0 正数”排好，并分析时间复杂度为多少。

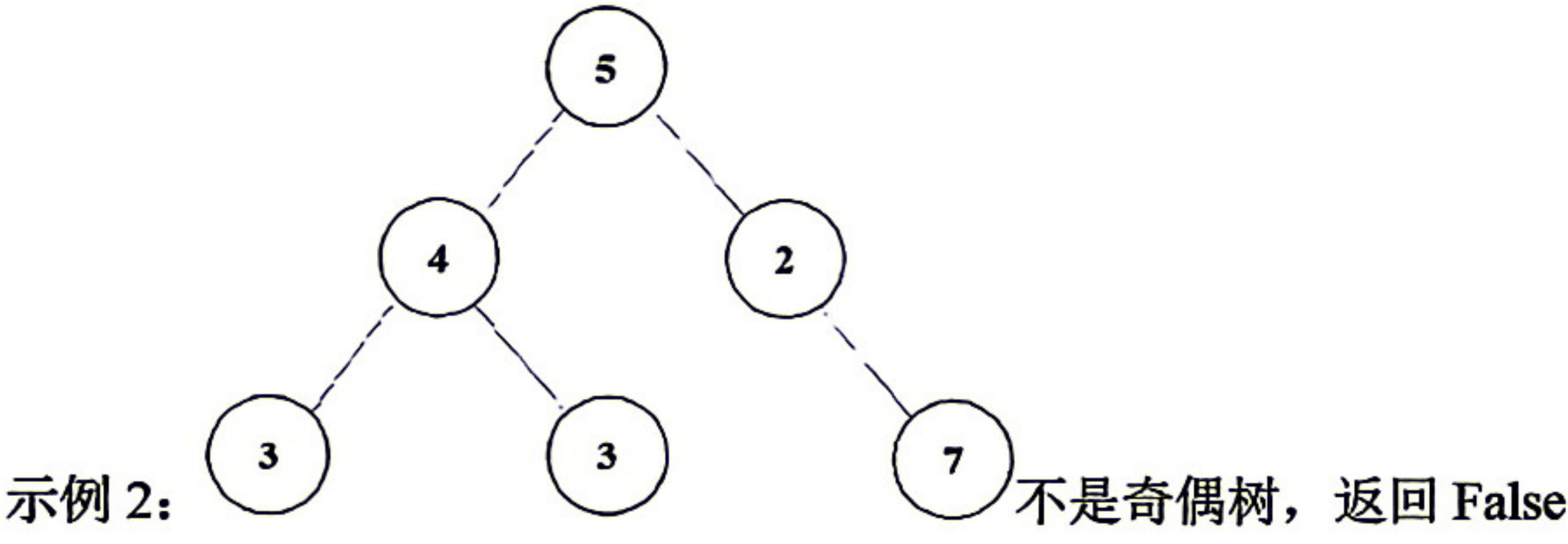
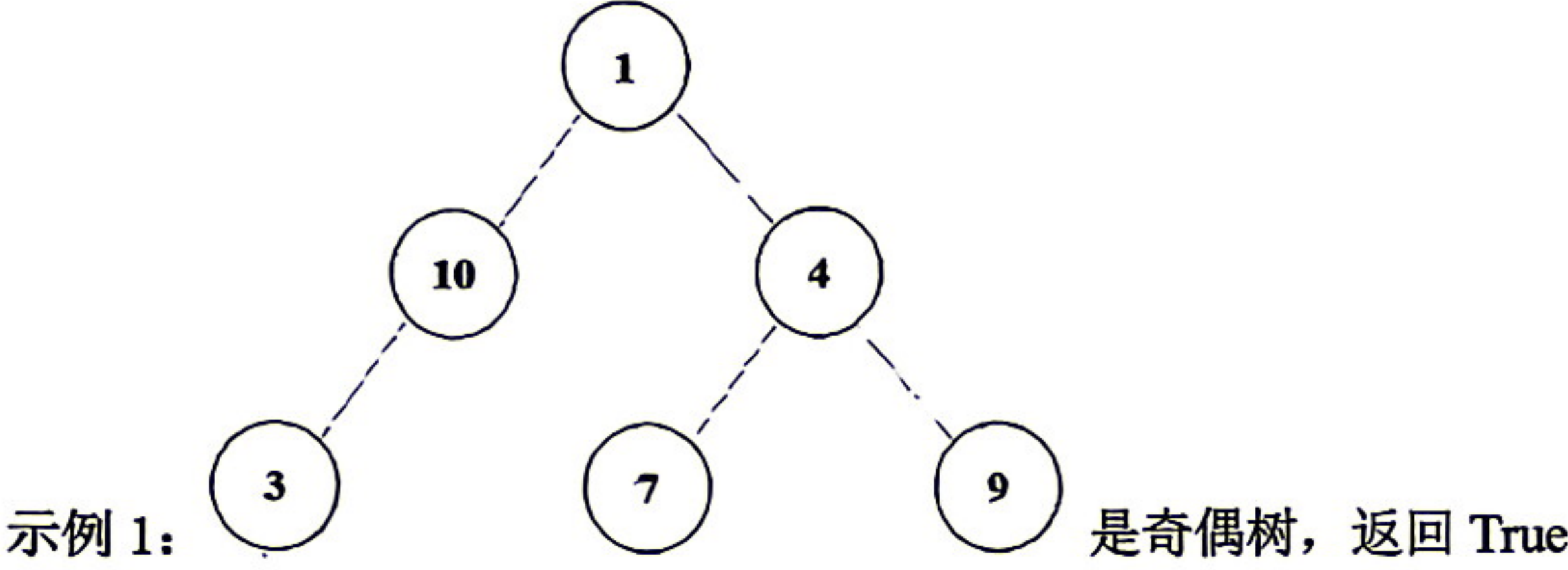
【题号：SF-03】给出单链表的头节点 head，删除链表的倒数第 n 个结点，并且返回链表的头结点。

单链表节点的定义：
struct ListNode {
int val;
struct ListNode *next;
};

【题号：SF-02】假设以 I 和 O 分别表示入栈和出栈操作。栈的初态和终态均为空，入栈和出栈的操作序列可表示为仅由 I 和 O 组成的序列，称完整进出栈的序列为合法序列，否则称为非法序列，如 III00I00 为合法序列，II0I0000 为非法序列。写出一个算法判定所给的操作序列是否合法，要求空间复杂度为 o(1)。（假定被判定的操作序列已存入一维字符数组中）。

解答内容不得超过装订线

【题号：SF-04】令二叉树根节点所在层下标为 0，根的子节点所在层下标为 1，根的孙节点所在层下标为 2，以此类推。奇偶树的定义为：偶数下标层上的所有节点的值都为奇整数，从左到右按顺序严格递增；奇数下标层上的所有节点的值都是偶整数，从左到右按顺序严格递减。对于输入的二叉树根节点，设计算法 bool isEvenOddTree(TreeNode* node)，判断其是否是奇偶树，如果是，返回 True，否则返回 False。【注：下列结构体和函数无需额外定义，可直接使用。树节点 TreeNode，队列节点 QueueNode，队列 Queue，创建队列 Queue* creatQueue()，入队 void enqueue(Queue* queue, TreeNode* node)，出队 TreeNode* dequeue(Queue* queue)】



华中科技大学 ~ 学年
“ 数据结构 ”考试试卷参考答案 (A 卷)

考试方式 闭卷 考试时间 考试时长 150 分钟

院 (系): 专业班级:
学 号: 姓 名:

题号	一	二	三	总分	总分人	核对人
分值	20	40	40	100		
得分						

得 分	
评卷人	

一、简答题 (JD) (每题 4 分，共 20 分)

【题号：JD-01】设 n 是大于 4 的整数，下面这段代码的输出是：

```
int TEST(int n) {
    Count=0;
    x=2;
    while(x<n/2){
        x*=2
        count++
    }
    return count;
}
```


答案: $\log_2 n - 2$

【题号: JD-02】请给出以下代码 $n=5$ 的运行结果、时间和空间复杂度:

```
int TEST(int n) {
    if (n <= 2) return n;
    return (f(n - 1) + f(n - 2));
}
```

- 1) 求 $f(5)=$
- 2) 时间复杂度:
- 3) 空间复杂度:

答案: 1) 8
2) $O(2^n)$
3) $O(\log_2 n)$

【题号: JD-03】任何一棵二叉树的叶子结点在前序、中序、后序遍历序列中的相对次序:

- (A) 肯定不发生改变
- (B) 所有次序发生改变
- (C) 部分次序发生改变
- (D) 有时会发生改变

答案: A

【题号: JD-04】有 2024 个待编码的符号, 构建哈夫曼树, 需要另外开辟空间来存放多少个分支结点 (度为 2 的结点) ?

答案: $2024-1=2023$

【题号: JD-05】对下列关键字序列, 不可能构成某二叉排序树中一条查找路径的是_____

- A. 95 22 91 24 94 71
- B. 92 20 91 34 88 35
- C. 21 89 77 29 36 38
- D. 12 25 71 68 33 34

解答: A

得 分		二、综合题 (ZH) (每题 8 分, 共 40 分)
评卷人		

1. 【题号: ZH-01】顺序存储的二叉树:

13	A	B	C	0	D	E	0	0	0	F	0	0	G
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

```
TestF(char x[],int n)
{
    if(x[n]=='0'||n>x[0]) return;
    TestF(x,2*n);
    printf("%c ",x[n]);
    TestF(x,2*n+1);
}
```

请写出进行 TestF(x,1)运算的结果。

答案: BFDAEGC

链式存储上述二叉树，根地址为 root，

```
void TestFF(bitree t)
{
    seqstack s;
    s.top = -1;
    s.a[++s.top] = 0;
    while(t){
        printf("%c", t->data);
        if(t->rchild!=NULL)
            s.a[++s.top] = t->rchild;
        if(t->lchild!=NULL)
            t = t->lchild;
        else t = s.a[s.top--];
    } //endwhile
}
```

请写出进行 TestFF(root)运算的结果。

解答：ABDFCEG

【题号：ZH-02】已知一组关键字为（7， 36， 32， 18， -31， 30， -65， 47， 40， 63， 98），设哈希函数 $H(key) = key \text{ MOD } 13$ 。用链地址法处理冲突，请构造所得的哈希表，在等概率情况下，求出其查找成功时的 ASL。

解答：

0->-65

1->40

2

3

解
答
内
容
不
得
超
过
装
订
线

4->30

5->18

6->32

7->98->7

8->47->-31

9

10->36

11->63

12

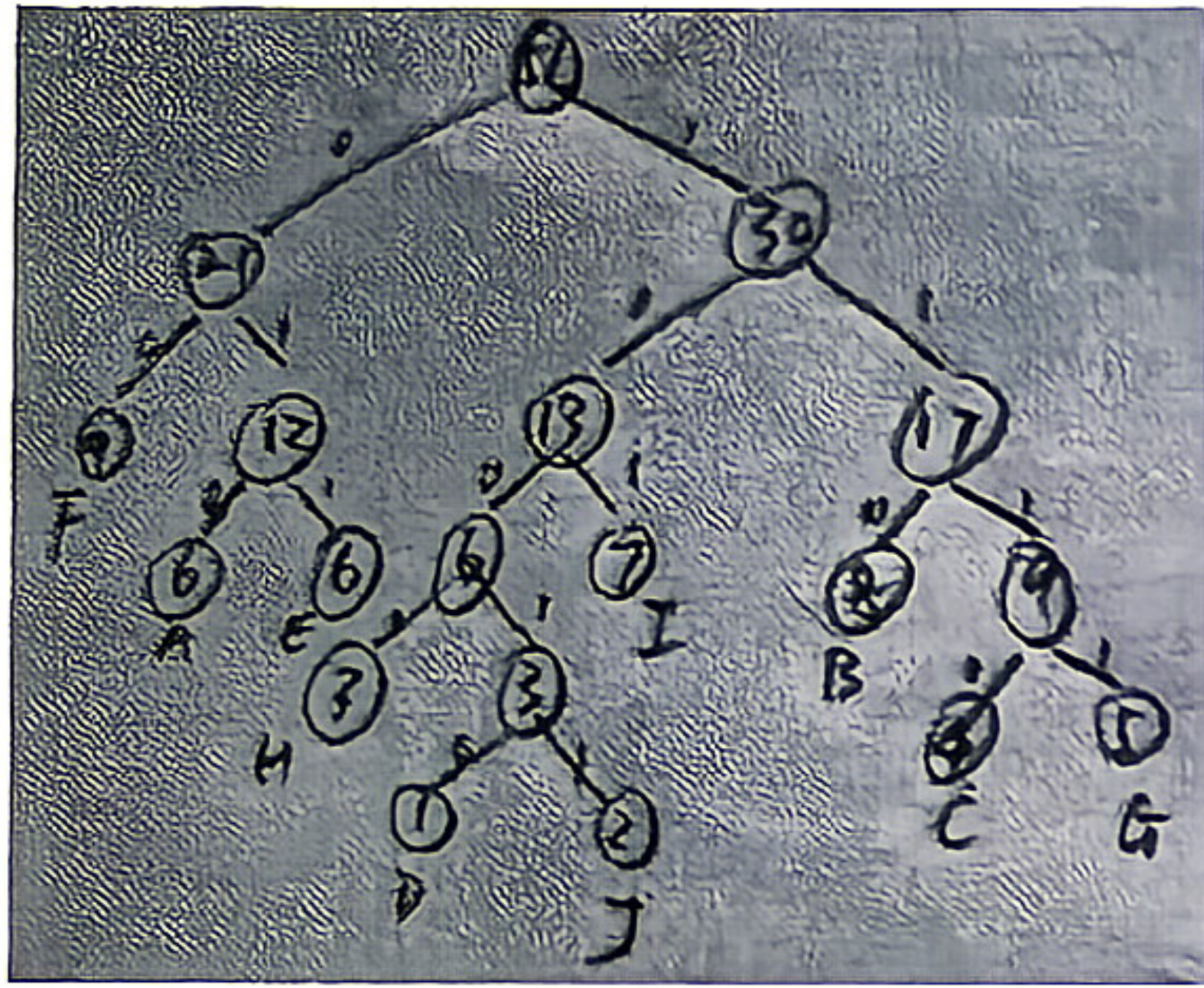
查找成功时的 ASL=13/11

【题号：ZH-03】写出序列 6， 8， 4， 1， 6， 9， 5， 3， 7， 2 进行下列操作的结果。1) 建大根堆；2) 快速排序第一趟结果；3) 希尔排序第一趟步长为 5 的结果。如果上述数列对应 A B C D E F G H I J 的出现频度，请构建哈夫曼树和编码。

解答：建大根堆：9， 8， 6， 7， 6， 4， 5， 3， 1， 2

快速排序第一趟：[2， 3， 4， 1， 6， 5]， 6， [9， 7， 8]

希尔排序第一趟步长为 5：6， 5， 3， 1， 2， 9， 8， 4， 7， 6

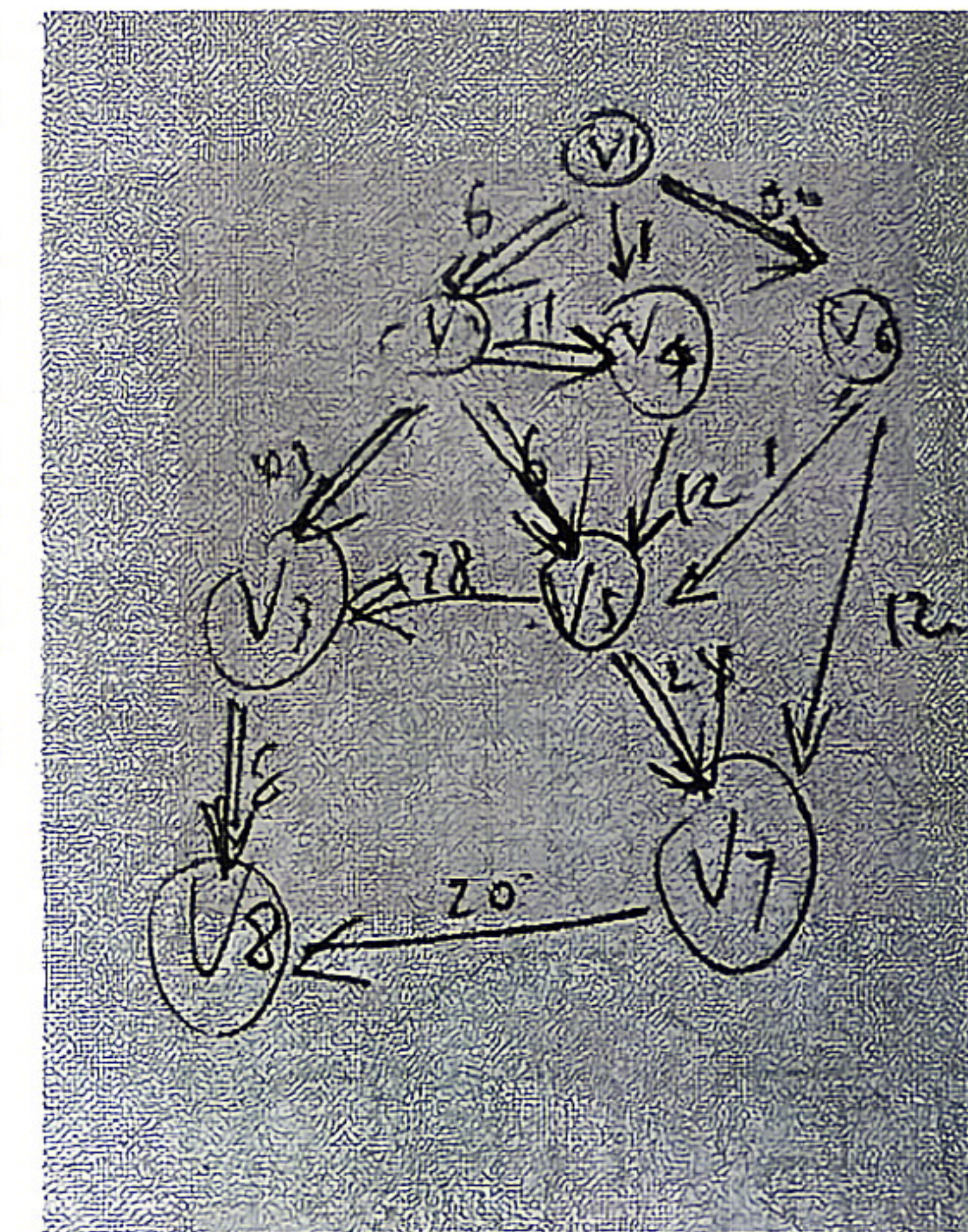


- A 010
B 110
C 1110
D 10010
E 011
F 00
G 1111
H 1000
I 101
J 10011

【题号：ZH-04】下图是带权的有向图 G 的邻接表表示法。从结点 V1 出发，求出：
a) 深度遍历图 G； b) G 的一个拓扑序列；

Diagram illustrating a B+ tree structure. The root node (index 0) contains pointers to leaf nodes v1 through v8. Leaf nodes v1-v7 contain data (key, value, next pointer), while v8 contains a null pointer (∧). Arrows show the sequence of nodes: v1 points to 1, 6, which points to 3, 1, which points to 5, 50, ∧. v2 points to 2, 43, which points to 4, 6, which points to 3, 11, ∧. v3 points to 7, 8, ∧. v4 points to 4, 12, ∧. v5 points to 2, 38, which points to 6, 24, ∧. v6 points to 4, 1, which points to 6, 12, ∧. v7 points to 7, 20, ∧. v8 points to ∧.

答案:



V6 拓扑序列: V1, V2, V4, V6, V5, V7, V8

【题号：ZH-05】设有主串 S='aabaabaabaac'，模式串 P='aabaac'。

(1) 求出 P 的 next 数组。

(2) 试给出 KMP 算法的匹配过程。

答案：

(1) Next 数组如下：

编号	1	2	3	4	5	6
S	a	a	b	a	a	c
next	0	1	2	1	2	3

(2) KMP 算法匹配过程如下：

第一趟：从主串和模式串的第一个字符开始比较，失配时 i=6，j=6。

主串	a	a	b	a	a	b	a	a	b	a	a	c
	a	a	b	a	a	c						

第二趟：next[6]=3，主串当前位置和模式串的第 3 个字符继续比较，失配时 i=9，j=6。

主串	a	a	b	a	a	b	a	a	b	a	a	c
				a	a	b	a	a	c			

第三趟：next[6]=3，主串当前位置和模式串的第 3 个字符继续比较，匹配成功。

主串	a	a	b	a	a	b	a	a	b	a	a	c
							a	a	b	a	a	c

得分	
评卷人	

三、算法设计题 (SF) (每题 8 分，共 40 分)

【所有算法题都要求设计高效的算法，即时间空间复杂度尽可能低。算法题

解答分为三个部分：a) 解题思路 (中文描述)；b) 算法 (伪 C 代码)；c) 时

间复杂度 (大 O 表示，加上适当解释)】

【题号：SF-01】设有 n 个整数组成的无序序列 L(n)，每个整数为正数、0、负数之一。编写一个你认为时间复杂度最优的算法，使该序列按“负数 000.....0 正数”排好，并分析时间复杂度为多少。

解答：利用快速排序中的一趟分割思想，若将 j (指向 0) 看作工作指针，分成三段，将 L[1..j-1] 作为负数，L[j..k-1] 为 0，L[k..n] 为正数。从 j=1 开始比较，若 L[j] 为 0，则 j=j+1，保持不变；若 L[j] 为负数，则交换 L[j] 与 L[i]；若 L[j] 为正数，则交换 r[j] 与 r[k]。算法进行到 j>k 为止。

```
void QkSort(int L[],int n)
// L 为含有 n 个元素的线性表，用顺序存储结构存储，
//本算法对其排序，使所有-1 在前，0 居中，+1 在最后。
{ int i=1,j=1,k=n;
while(j<=k){
    case L[j]<=0: //当前元素是负数
        L[i]<->L[j]; i++;j++; break;
    case L[j]== 0: //当前元素是 0
        j++; break;
    otherwise: // (L[j]>=0 当前元素是正数
        L[j]<->L[k]; k--;
    }
}
```

时间复杂度 O(n)。

【题号：SF-02】假设以 I 和 O 分别表示入栈和出栈操作。栈的初态和终态均为空，入栈和出栈的操作序列可表示为仅由 I 和 O 组成的序列，称完整进出栈的序列为合法序列，否则称为非法序列，如 IOOIOIO 为合法序列，IOIOOOO 为非法序列。写出一个算法，判定所给的操作序列是否合法，要求空间复杂度为 $O(1)$ 。（假定被判定的操作序列已存入一维字符数组中）。

解答：

本题实际等效把 I 和 O 看成表达式中的正反括号，判断是否配对，可以用计数器代替栈。

设被判定的操作序列已存入一维数组 A 中。

```
Boolean Judge(char A[])
{
    i=0;           //i 为下标。
    j=k=0;         //j 和 k 分别为 I 和字母 O 的个数。
    while(A[i]!='\0') //当未到字符数组尾。
    {
        if A[i] == "I") j++;    入栈次数增 1。
        else { k++; if(k>j) return (FALSE); }
        i++;
    }
    if(j!=k) return(FALSE);
    else return(TRUE);
}
```

【题号：SF-03】给出单链表的头节点 head，删除链表的倒数第 n 个结点，并且返回链表的头结点。

单链表节点的定义：

```
struct ListNode {
    int val;
    struct ListNode *next;
};
```

解题思路：一种容易想到的方法是，我们首先从头节点开始对链表进行一次遍历，得到链表的长度 L。随后我们再次从头节点开始对链表进行一次遍历，当遍历到第 L-n+1 个节点时，它就是我们

需要删除的节点。

C 语言代码：

```
int getLength(struct ListNode* head) {
    int length = 0;
    while (head) {
        ++length;
        head = head->next;
    }
    return length;
}
```

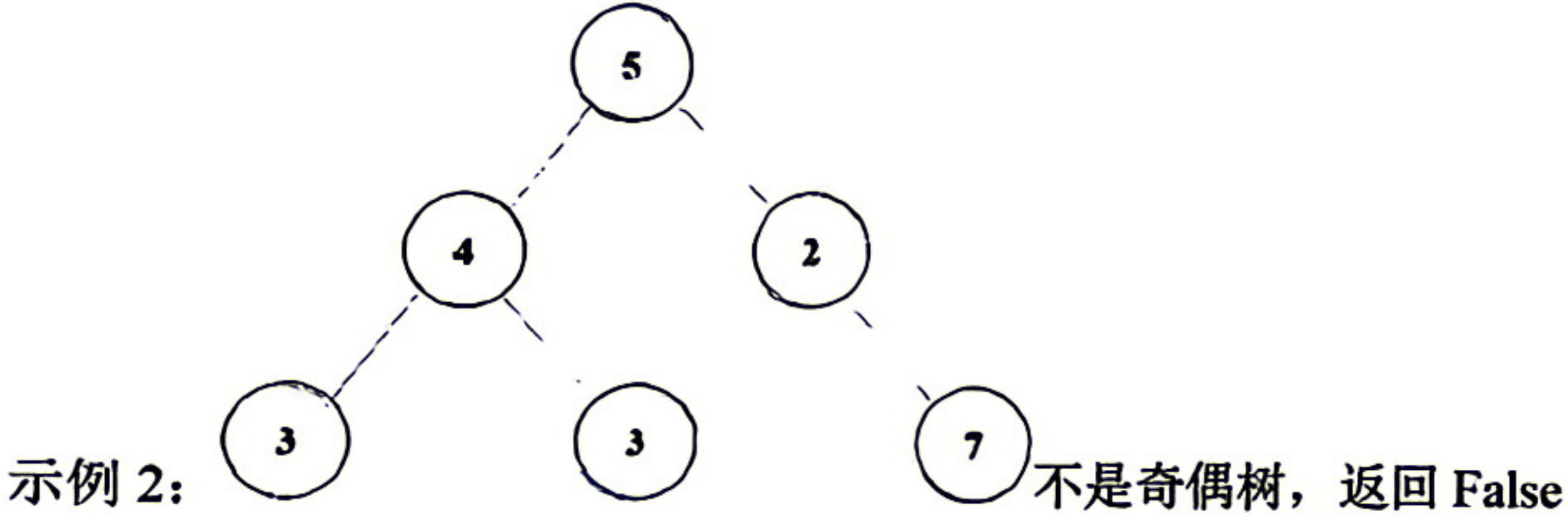
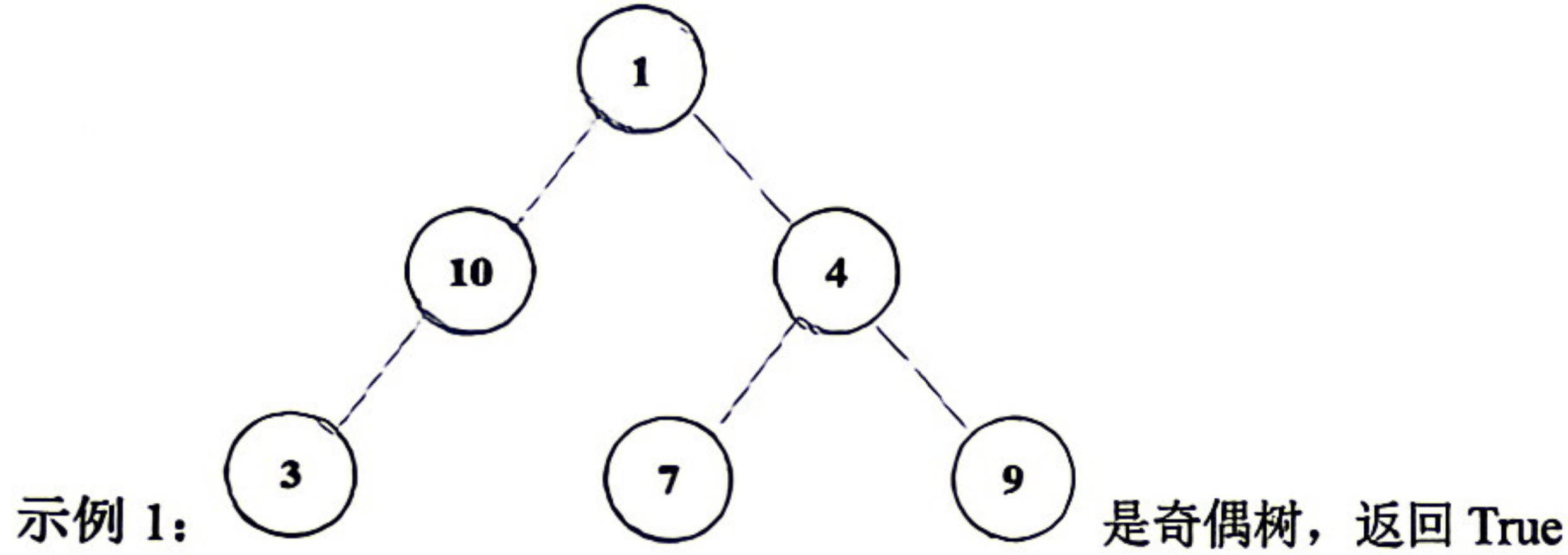
```
struct ListNode* removeNthFromEnd(struct ListNode* head, int n) {
    struct ListNode* dummy = malloc(sizeof(struct ListNode));
    dummy->val = 0, dummy->next = head;
    int length = getLength(head);
    struct ListNode* cur = dummy;
    for (int i = 1; i < length - n + 1; ++i) {
        cur = cur->next;
    }
    cur->next = cur->next->next;
    struct ListNode* ans = dummy->next;
    free(dummy);
    return ans;
}
```

时间复杂度： $O(n)$ 其中 n 是链表的长度，需要遍历链表 2 次。

【题号：SF-04】令二叉树根节点所在层下标为 0，根的子节点所在层下标为 1，根的孙节点所在层下标为 2，以此类推。奇偶树的定义为：偶数下标层上的所有节点的值都为奇整数，从左到右按顺序严格递增；奇数下标层上的所有节点的值都是偶整数，从左到右按顺序严格递减。对于输入的二叉树根节点，

设计算法 `bool isEvenOddTree(TreeNode* node)`, 判断其是否是奇偶树, 如果是, 返回 `True`, 否则返回 `False`。

【注: 下列结构体和函数无需额外定义, 可直接使用。树节点 `TreeNode`, 队列节点 `QueueNode`, 队列 `Queue`, 创建队列 `Queue* creatQueue()`, 入队 `void enqueue(Queue* queue, TreeNode* node)`, 出队 `TreeNode* dequeue(Queue* queue)`】



解答:

逐层遍历, 记录层次编号, 按规则判断。

时间复杂度 $O(n)$ 。

```
bool isEvenOddTree(struct TreeNode* root) {  
    struct Queue* queue = createQueue();  
    enqueue(queue, root);  
    bool even = true;
```

解
答
内
容
不
得
超
过
装
订
线

```
int prevVal = even ? -2147483647 : 2147483647;  
  
while (queue->front != NULL) {  
    int levelCount = 0;  
    struct TreeNode* curNode;  
    while (queue->front != NULL) {  
        curNode = dequeue(queue);  
        if (even && (curNode->val % 2 == 0 || curNode->val <= prevVal))  
            return false;  
        if (!even && (curNode->val % 2 == 1 || curNode->val >= prevVal))  
            return false;  
        prevVal = curNode->val;  
        if (curNode->left != NULL)  
            enqueue(queue, curNode->left);  
        if (curNode->right != NULL)  
            enqueue(queue, curNode->right);  
        levelCount++;  
    }  
    even = !even;  
}  
return true;  
}
```